SKIN DISEASES DETECTION

İçindekiler Tablosu

Gantt Şeması *3*

Özet *4*

1.Giriş *5*

2.Teorik Arka Plan *7*

Cilt Hastalıklarının Tespiti ve Görüntü İşleme **7**

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Teknikleri **8**

YOLO Algoritması (You Only Look Once) **8**

Web Teknolojileri ve 3 Katmanlı Mimarisi **9**

Güvenlik ve Veri Gizliliği **9**

Projenin Önemi ve Teorik Çerçeveye Katkısı **9**

3.Yöntem *10*

Görüntü İşleme **10**

Veri Toplama 10

Veri Ön İşleme 10

Model Eğitimi 11

Model Değerlendirme 11

Kodun Doğruluk Oranlarıyla İlgili Grafik ve Tablolar 14

Kodun Doğruluk Test Edilmesi İlgili Görseller 15

Web Sitesi **17**

Entity Layer (Varlık Katmanı) 18

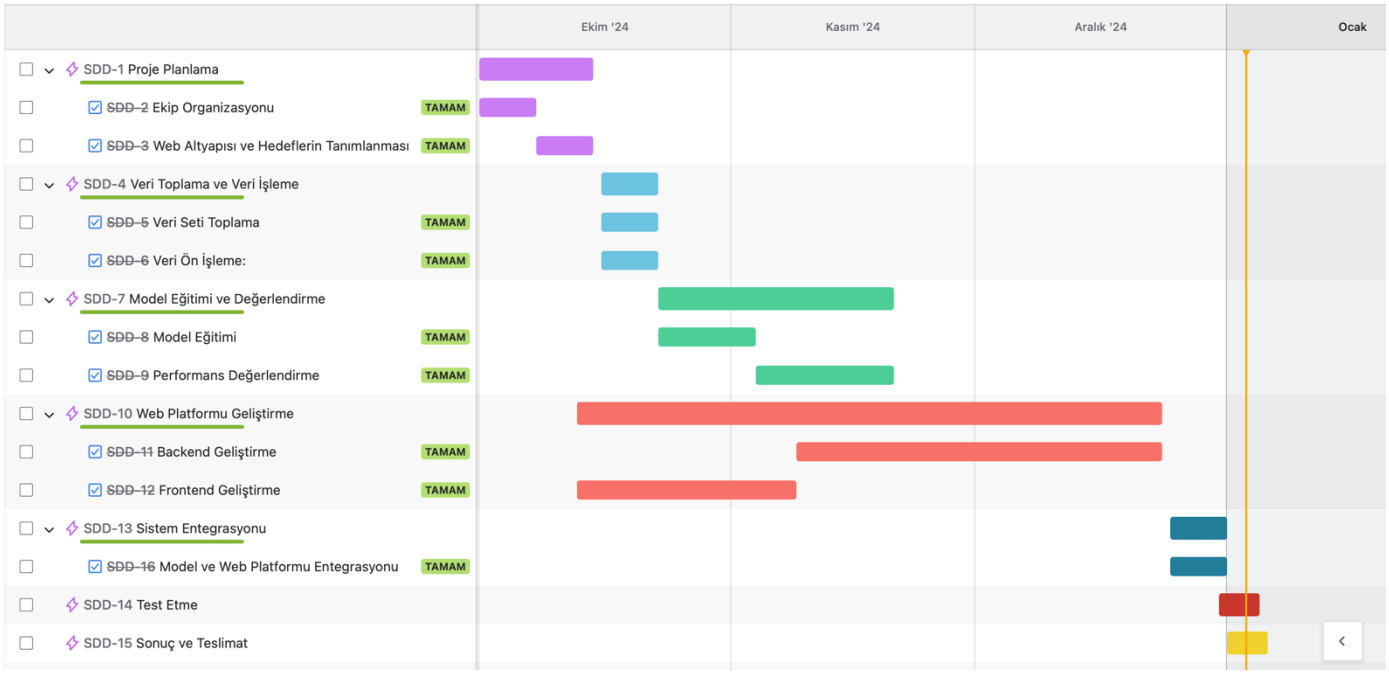
Data Access Layer (Veriye Erişim Katmanı) 18

Business Layer (İş Mantığı Katmanı) 20

4.Kaynaklar *22*

5.Ekler *23*

GANTT Şeması



Özet

Bu proje, kullanıcıların cilt hastalıklarını hızlı ve güvenilir bir şekilde analiz edebilmelerini sağlayan, gelişmiş görüntü işleme tekniklerinden faydalanan bir web platformu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dijital sağlık çözümleri bireylerin sağlık yönetimindeki rolünü güçlendirirken, bu platform, cilt hastalıklarının erken teşhisinde yenilikçi bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir.

Kullanıcılar, cilt görsellerini sisteme yükleyerek potansiyel hastalık belirtilerini tespit edebilir ve yönlendirmeler alabilir. Ayrıca kullanıcıların geçmiş analizlerine kolayca erişmelerini sağlayarak kendi sağlık süreçlerini izlemelerine de imkân tanımaktadır.

Projenin teknik altyapısı, 3 katmanlı mimari ile ASP.NET Core frameworkü kullanılarak oluşturulmuş, HTML ve CSS ile desteklenen kullanıcı dostu bir arayüzle tamamlanmıştır. Veri etiketleme, roboflow.com kullanılarak yapılmıştır. Görsellerin analizi için YOLO (You Only Look Once) algoritmasından yararlanılmıştır. Platform, kullanıcıların yüklediği görselleri analiz etmek için önceden eğitilmiş derin öğrenme modelleriyle çalışır ve sonuçları güvenilir bir şekilde sunar. Ayrıca, SQL Server veri tabanı kullanılarak görsel analiz sonuçlarının ve kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması sağlanmıştır. Platformun geliştirilmesi sırasında kullanıcı gizliliği ön planda tutulmuş; veriler güvenli bir şekilde korunmuş ve analiz tamamlandıktan sonra sistemden kalıcı olarak kaldırılmıştır.

Sistem; akne, egzama, melanom gibi cilt hastalıklarının tespiti için yüksek doğruluk oranına sahiptir ve bireylerin sağlık bilincini artırmayı hedefler. Bunun yanı sıra dermatologlar ve diğer sağlık profesyonelleri için hızlı bir ön değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.

Projenin sonuçları, sistemin kullanıcı dostu bir deneyim sunduğunu ve tespit edilen cilt rahatsızlıklarının doğruluğunu büyük ölçüde artırdığını göstermektedir. Gelecekte sistemin farklı cihazlarda erişilebilirliği artırılarak kapsamının genişletilmesi, daha karmaşık cilt sorunları için makine öğrenimi algoritmalarının geliştirilmesi, platformun farklı cilt tipleri ve hastalıkları kapsayacak şekilde daha geniş veri setleriyle ve daha fazla örnek üzerinden sistemin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bu proje, teknoloji ile sağlık hizmetlerini bir araya getirerek bireylerin cilt sağlığına yönelik farkındalıklarını artırmayı ve erken teşhis süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir yaklaşımı temsil etmektedir.

1. Giriş

Dijitalleşen dünyada sağlık teknolojileri, bireylerin sağlık durumlarını daha iyi anlamalarını ve sağlık hizmetlerine kolayca erişim sağlamalarını mümkün kılan yeniliklerle hızla gelişmektedir. Bu bağlamda, cilt sağlığı, bireylerin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Cilt hastalıklarının erken teşhisi ve kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi hem bireysel sağlık hem de toplumsal sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir.

Bu projede kullanıcıların cilt sağlıkları hakkında bilinçlenmelerini sağlamak ve cilt hastalıklarının erken teşhisine katkıda bulunmayı hedefleyen bir web uygulaması geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama, görüntü işleme teknikleri ve YOLO (You Only Look Once) algoritması kullanarak, cilt üzerindeki lekeleri ve potansiyel hastalık belirtilerini tespit etmeye odaklanmaktadır. Kullanıcılar, uygulamaya cilt görsellerini kolayca yükleyebilir ve sistem, bu görsellerdeki anomalileri otomatik olarak analiz ederek kullanıcıyı bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Proje, kullanıcıların cilt sağlıklarına dair farkındalık kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Sistem, görsellerdeki verileri eğitimli modellerle karşılaştırarak, anormal bir durum tespit ettiğinde kullanıcıya bilgi sağlamayı ve bilinçlenmeyi desteklemeyi hedeflemektedir. Böylece, kullanıcıların ciltlerinde gözlemlenen potansiyel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde bir uzmana danışmaları teşvik edilmektedir.

Cilt hastalıklarının tespitinde literatürdeki birçok araştırma, cilt kanseri, akne ve egzama gibi yaygın hastalıkların erken teşhisine odaklanmıştır. Özellikle YOLO ve benzeri derin öğrenme algoritmalarının kullanımı, görüntü analizi süreçlerinde doğruluk ve hız açısından önemli avantajlar sunmuştur. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda veritabanlarının sınırlı olması ve veri çeşitliliğinin eksikliği gibi faktörler, modellerin genelleştirilebilirliğini sınırlamıştır. Bu bağlamda, geliştirilen platformumuz, geniş veri setleri ve farklı cilt tiplerini kapsayan bir yaklaşım benimseyerek bu eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.

Cilt hastalıklarının erken teşhisi ve analizi için geliştirilen pek çok sistem bulunmaktadır. Bu sistemler arasında SkinVision, DermaAI, Miiskin ve Dermatology AI (Stanford) öne çıkan örneklerdir. SkinVision, mobil uygulama üzerinden cilt kanseri riskini tarayarak kullanıcılarına hizmet sunar; ancak yalnızca kanser odaklıdır ve diğer cilt hastalıklarını analiz etmez. DermaAI, yapay zekâ destekli dermatolojik analiz sunar, ancak karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve bu durum kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Miiskin, güneş lekeleri ve benlerin takibini yaparak uzun vadeli analizlerde başarılı olsa da gerçek zamanlı analiz yeteneğine sahip değildir. Dermatology AI (Stanford) ise gelişmiş CNN modelleri kullanarak bilimsel amaçlı analizler sunar, ancak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekten ziyade akademik ve bilimsel kullanım odaklıdır.

Geliştirilen web tabanlı sistemimiz, mevcut çözümlerden farklı olarak daha geniş bir hastalık yelpazesine odaklanmaktadır. Akne, egzama gibi yaygın cilt rahatsızlıklarının yanı sıra erken teşhis imkânı sunarak kullanıcıların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve çoklu cihaz desteği sayesinde erişilebilirlik konusunda önemli avantajlar sunar. Ayrıca, gerçek zamanlı analiz yeteneği sayesinde Miiskin gibi yalnızca uzun vadeli takiplere odaklanan sistemlerden ayrılır. Web tabanlı platformumuz, bilimsel amaçlı kullanımın yanı sıra günlük kullanıcıların da kolayca erişebileceği bir yapıdadır. Bu sayede hem geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder hem de teknik bilgi gerektirmeden etkili bir şekilde kullanılabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, kullanıcıların cilt sağlığı konusundaki bilinç düzeyini artırmayı ve cilt hastalıklarının erken teşhisine katkıda bulunmayı hedefleyen yenilikçi bir dijital sağlık çözümü sunmayı amaçlamaktadır. Proje, bireylerin kendi sağlık durumlarını takip etmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platform olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Teorik Arka Plan

Bu bölümde cilt hastalıklarının tespiti amacıyla görüntü işleme teknikleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri, YOLO algoritmasının özellikleri ve web platformu geliştirilirken kullanılan teknolojiler hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu teorik bilgiler, projenin temelini oluşturan teknik altyapının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Cilt Hastalıklarının Tespiti ve Görüntü İşleme

Cilt sağlığı, bireylerin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık faktörüdür. Cilt hastalıklarının erken teşhisi, tedaviye hızlı bir şekilde başlanmasını sağlar ve özellikle cilt kanseri gibi ölümcül hastalıkların ilerlemesini önler. Görüntü işleme, bu süreçte tıbbi görüntülerin analiz edilmesine olanak tanıyan bir yöntemdir.

Görüntü işleme yöntemleriyle cilt hastalıklarının tespitinde kullanılan temel aşamalar şunlardır:

Veri Toplama: Bu adımda cilt hastalıklarının farklı türlerini içeren görseller toplanır. Projede kullanılan veri seti, akne, egzama, melanom, saçkıran gibi 12 farklı cilt hastalığına ait 1649 görselden oluşmaktadır. Görseller, eğitim, doğrulama ve test seti olarak ayrılmıştır.

Ön İşleme: Analiz için kullanılan görüntüler çeşitli tekniklerle işlenir. Gürültü azaltma, kontrast artırma, parlaklık düzenleme ve yeniden boyutlandırma gibi işlemler, görsellerin daha iyi analiz edilebilmesini sağlar.

Model Eğitimi ve Değerlendirme: Önceden eğitilmiş bir model, toplanan ve işlenen görsellerle yeniden eğitilir. Bu süreç, modelin cilt hastalıklarını tanıma yeteneğini artırmayı ve doğruluk oranını optimize etmeyi amaçlar.

Cilt hastalıklarının tespitinde kullanılan bu yöntemler, doğru ve hızlı analiz yapma sürecinde önemli rol oynamaktadır.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Teknikleri

Yapay zeka (AI), bilgisayarların insan benzeri düşünme, öğrenme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanırken, makine öğrenmesi (ML) bu alanda önemli bir alt disiplin olarak öne çıkar. ML, bilgisayarların belirli bir görevde performansını veri kullanarak zaman içinde iyileştirme yeteneğine dayanır.

Makine öğrenmesi yöntemleri üç ana kategoriye ayrılır:

1. Denetimli Öğrenme (Supervised Learning): Etiketli veri kullanılarak modelin eğitildiği yöntemdir. Bu projede, denetimli öğrenme yöntemiyle cilt hastalıkları görselleri sınıflandırılmıştır.

2. Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning): Etiketlenmemiş verilerle gizli kalıpların ve grupların keşfedildiği yöntemdir.

3. Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning): Çevreden alınan geri bildirimlerle öğrenme ve performans geliştirme sürecidir.

Makine öğrenmesi algoritmaları; tahmin yapma, sınıflandırma ve görüntü analizi gibi süreçlerde önemli bir yere sahiptir. Projede kullanılan YOLO algoritması da derin öğrenme yöntemlerinden yararlanmaktadır.

YOLO Algoritması (You Only Look Once)

YOLO, görüntü analizi ve nesne tespiti için geliştirilmiş hızlı ve yüksek doğruluk oranına sahip bir derin öğrenme algoritmasıdır. Özellikle gerçek zamanlı uygulamalar için tercih edilen bu algoritma, bir görüntüyü sadece bir kez analiz ederek, içerisindeki nesneleri hızlı bir şekilde tespit eder.

Algoritmanın temel özellikleri ve çalışma prensipleri şunlardır:

1. Görüntü Bölme: YOLO, görüntüyü belirli sayıda hücreye böler. Her hücre, bir nesnenin merkezini içerip içermediğini belirler.

2. Sınıflandırma ve Sınırlayıcı Kutular: Hücreler, potansiyel nesneler için sınırlayıcı kutular ve bu kutuların güven puanlarını oluşturur. Ayrıca, nesnelerin hangi sınıfa ait olduğunu belirler (örneğin, akne, egzama, melanom).

3. Optimizasyon ve Kayıp Fonksiyonları: Algoritma, tahmin edilen kutular ile gerçek kutular arasındaki farkları minimize eder. Bu süreç, kayıp fonksiyonlarının optimize edilmesiyle gerçekleştirilir.

YOLO'nun hızlı ve doğruluk oranı yüksek bir şekilde sonuç vermesi, projede cilt hastalıklarının tespitinde etkili bir araç olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Web Teknolojileri ve 3 Katmanlı Mimarisi

Projenin web tabanlı platformu, kullanıcıların cilt görsellerini yükleyerek analiz sonuçlarına erişebileceği bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geliştirme sürecinde ASP.NET Core frameworkü ve 3 katmanlı mimari kullanılmıştır.

3 Katmanlı Mimari Bileşenleri

- Entity Layer: Veritabanı ve veri işlemeden sorumlu katmandır. Görsellerin analiz sonuçları ve kullanıcı bilgileri SQL Server veritabanında güvenli bir şekilde saklanır.
- Data Access Layer: Kullanıcı arayüzünü temsil eder. HTML ve CSS kullanılarak, kullanıcı dostu ve estetik bir arayüz tasarlanmıştır.
- Business Layer: İş mantığını ve Entity Layer ile Data Access Layer arasındaki iletişimi yönetir. Kullanıcıların yüklediği görselleri alır, analize yönlendirir ve sonuçları arayüzde sunar.

Güvenlik ve Veri Gizliliği

Sistem, kullanıcıların yüklediği görselleri analiz ettikten sonra kalıcı olarak silerek veri gizliliğini ön planda tutar. Bu, kullanıcıların güvenli bir şekilde platformu kullanmasını sağlar.

Projenin Önemi ve Teorik Çerçeveye Katkısı

Bu teorik bilgiler, cilt hastalıklarının tespiti için geliştirilen algoritmaların ve web platformunun temelini oluşturan yöntemleri açıklamaktadır. Görüntü işleme teknikleri ve makine öğrenmesi algoritmalarının bir araya getirilmesiyle, kullanıcıların cilt sağlıkları konusunda bilinçlenmesini ve erken teşhis fırsatlarına erişmesini sağlayan yenilikçi bir çözüm geliştirilmiştir. Sistem, hem bireyler hem de sağlık profesyonelleri için hızlı, doğru ve kullanıcı dostu bir platform sunmayı hedeflemektedir.

3.Yöntem

Bu bölümde, projenin gerçekleştirilebilmesi için izlenen adımlar ve kullanılan teknikler detaylandırılacaktır. Yöntem kısmı, görüntü işleme ve web sitesi geliştirme olarak ikiye ayrılmaktadır.

3.1 Görüntü işleme

Bu kısım, veri toplama, ön işleme, model eğitimi ve değerlendirme süreçlerini içermektedir. Projenin temel hedefi olan cilt hastalıklarının tanınması, YOLO (You Only Look Once) algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama

Projenin ilk adımı, çeşitli cilt kusurlarını içeren görüntülerin toplanmasıdır. Bu görüntüler, akne, suçiçeği, egzama, maymun çiçeği, sivilce, sedef hastalığı, saçkıran/mantar enfeksiyonu, bazal hücreli karsinom, melanom, samyeli, vitiligo ve siğiller hastalıklarının farklı açılardan ve farklı aydınlatma koşullarında çekilmiş fotoğraflarını içermektedir. Veri seti, Roboflow.com kaynağından temin edilmiştir. 1649 görseli olup yukarıda belirtilen 12 kusura ait 12 sınıfın görselleri %88 eğitim, %7 doğrulama ve %5 teste ayrılmıştır. Toplanan görüntülerin, modelin eğitimi ve testi için yeterli çeşitliliğe sahip olması sağlanmıştır.

Veri Ön İşleme

Toplanan görüntüler, modelin daha iyi performans göstermesi için çeşitli ön işleme adımlarından geçirilmiştir:

- **Gürültü Azaltma:** Görüntülerdeki gereksiz gürültüler ve parazitler, filtreleme teknikleri kullanılarak azaltılmıştır.
- **Kontrast ve Parlaklık Ayarı:** Görüntülerin kontrastı ve parlaklığı ayarlanarak, Ciltteki hastalıkların daha belirgin hale gelmesi sağlanmıştır.
- **Boyutlandırma:** YOLO algoritması belirli boyutlarda giriş verisi gerektirdiği için, tüm görüntüler uygun boyutlara yeniden boyutlandırılmıştır.

Model Eğitimi

YOLO algoritması, nesne tespiti ve sınıflandırma için güçlü bir derin öğrenme modelidir. Modelin eğitimi şu adımları içermektedir:

- **Etiketleme:** Toplanan görüntülerdeki cilt hastalıkları, uygun sınırlayıcı kutular (bounding boxes) ile etiketlenmiştir. Bu işlem, modelin hangi bölgelerde hangi nesnelerin olduğunu öğrenmesi için gereklidir.
- **Veri Ayrımı:** Veri seti; eğitim, doğrulama test setleri olmak üzere üçe ayrılmıştır. Eğitim seti, modelin öğrenmesi için kullanılırken, Doğrulama seti, modelin eğitim sırasında performansını değerlendirmek ve aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek amacıyla kullanılmıştır. Test seti ise modelin performansını değerlendirmek için kullanılmıştır.

- **Model Mimarisinin Belirlenmesi:** YOLO algoritmasının uygun bir versiyonu olan YOLOv11 seçilmiş ve model mimarisi belirlenmiştir.
- **Eğitim Süreci:** Model, eğitim veri seti üzerinde 170 epoch sayısı boyunca eğitilmiştir. Ayrıca, modelin aşırı öğrenmesini (overfitting) önlemek için düzenleme (regularization) teknikleri uygulanmıştır.

Model Değerlendirme

Eğitilen modelin performansı, çeşitli metrikler kullanılarak değerlendirilmiştir:

- **Doğruluk (Accuracy):** Modelin, cilt hastalıklarını doğru bir şekilde tanıyabilme oranı.

$$\frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

- **Hassasiyet (Precision) ve Duyarlılık (Recall):** Modelin doğru pozitif tahminlerinin oranı ve gerçek pozitiflerin ne kadarının doğru tahmin edildiği.

$$\textbf{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **F1 Skoru:** Hassasiyet ve duyarlılığın harmonik ortalaması.

$$F_1 = 2 * \frac{precision * recall}{precision + recall}$$

- **Hata Oranı:** Modelin yanlış tahmin ettiği durumların oranı.

Değerlendirme sürecinde, test veri seti kullanılarak modelin gerçek dünya senaryolarındaki performansı ölçülmüştür. Ayrıca, modelin farklı aydınlatma koşullarında ve açılarda nasıl performans gösterdiği analiz edilmiştir.

Veri işleme adımında Google Colab'ı kullandık Colab'da kullandığımız kodlar açıklamaları ile beraber aşağıda verilmiştir;

Ultralytics Kurulumu

```
!pip install ultralytics --quiet
```

Gerekli Kütüphaneleri İçe Aktarma

```
from ultralytics import YOLO
from IPython.display import Image,display
```

Veri Seti

```
!pip install roboflow

from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key="anahtarımız")
project = rf.workspace("skin-diseases-jzde4").project("skin-diseases-i30ay")
version = project.version(7)
dataset = version.download("yolov11")
```

Model Eğitimi

```
!yolo task=detect mode=train model=yolo11s.pt data=/content/skin-diseases-
1/data.yaml epochs=170 imgsz=640 plots=True
```

Modeli doğrulama

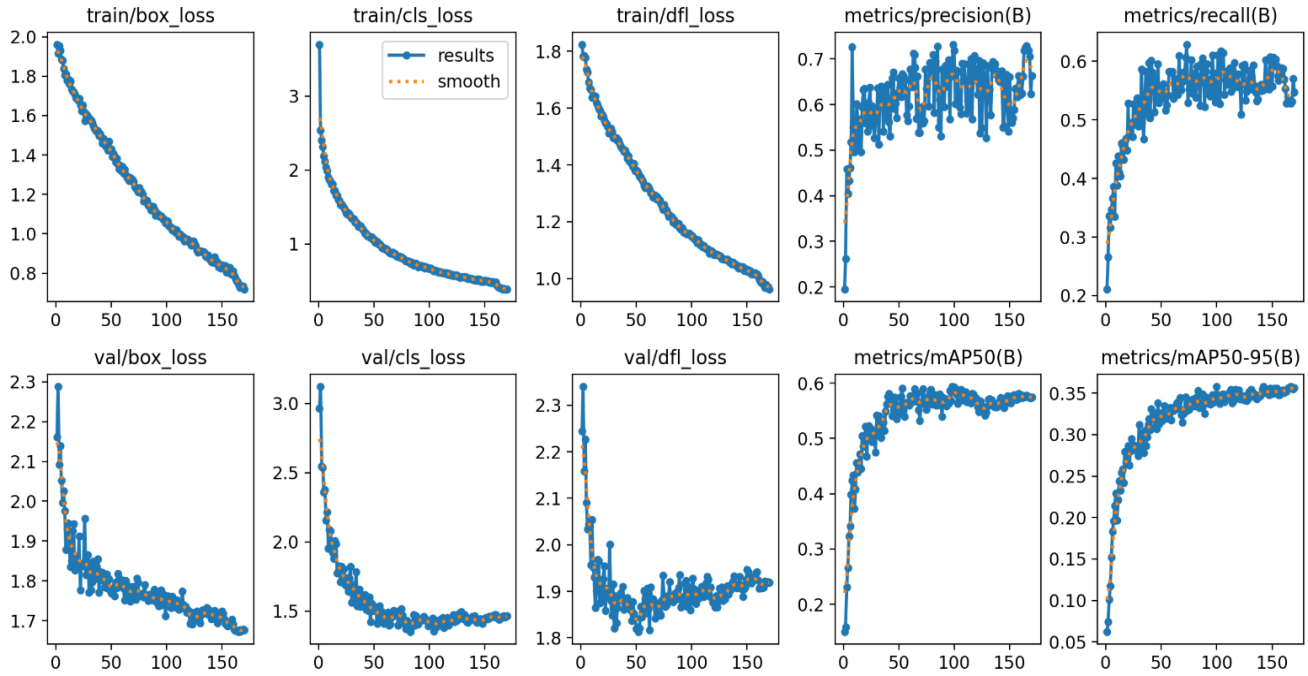
```
!yolo task=detect mode=val model=/content/runs/detect/train/weights/best.pt
data=/content/skin-diseases-1/data.yaml
```

Model ile çıkarım

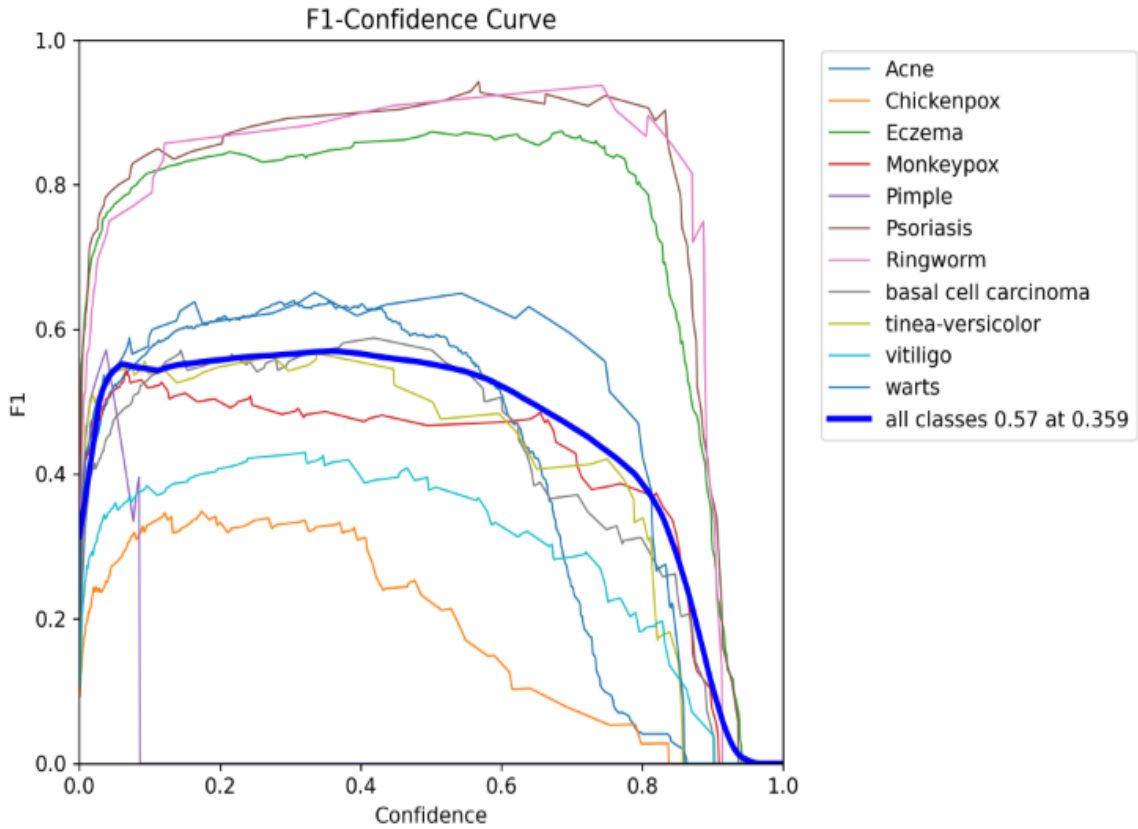
```
!yolo task=detect mode=predict model=/content/runs/detect/train/weights/best.pt
conf=0.35 source=/content/skin-diseases-1/test/images save=True
```

```
import glob

import os
from IPython.display import Image as IPyImage, display

latest_folder = max(glob.glob('/content/runs/detect/predict*/'),
key=os.path.getmtime)
for img in glob.glob(f'{latest_folder}/*.jpg')[:5]:
    display(IPyImage(filename=img, width=600))
    print("\n")
```

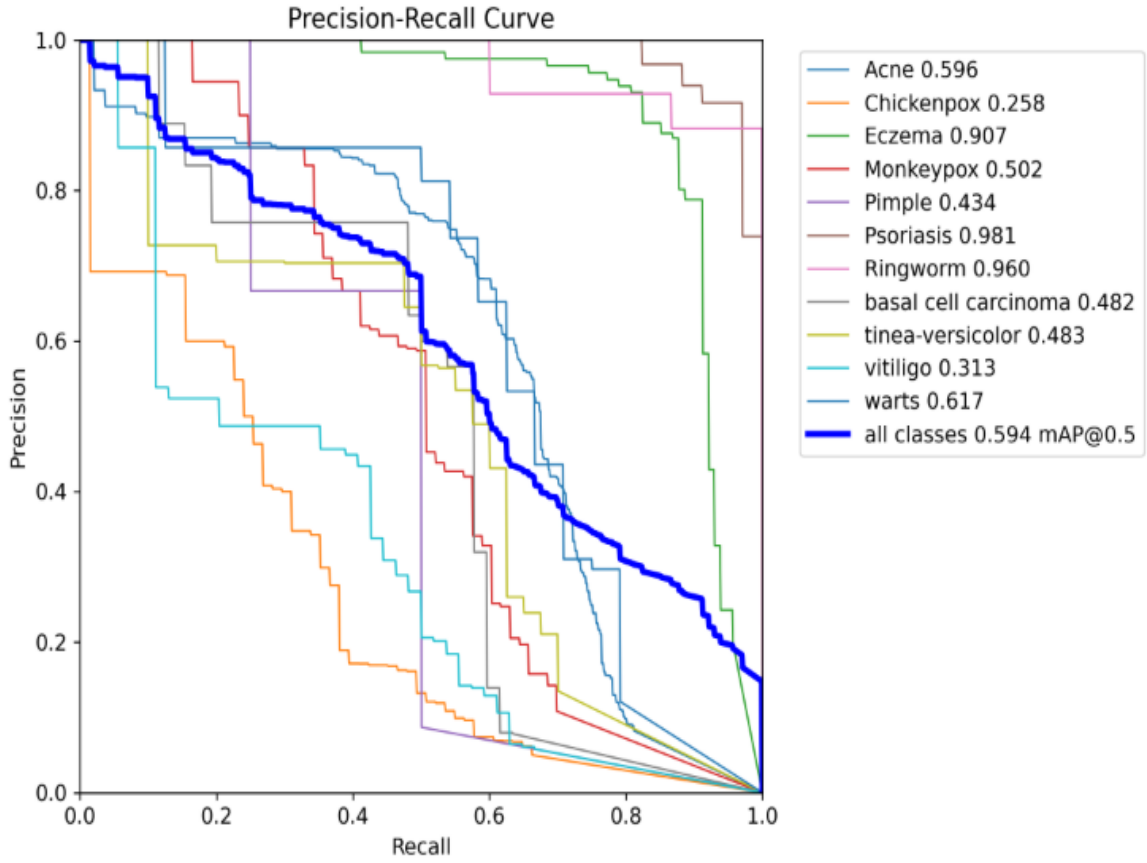
Kodun Doğruluk Oranlarıyla İlgili Grafik ve Tablolar




```
display(Image(filename='/content/runs/detect/train/F1_curve.png', width=600))
```

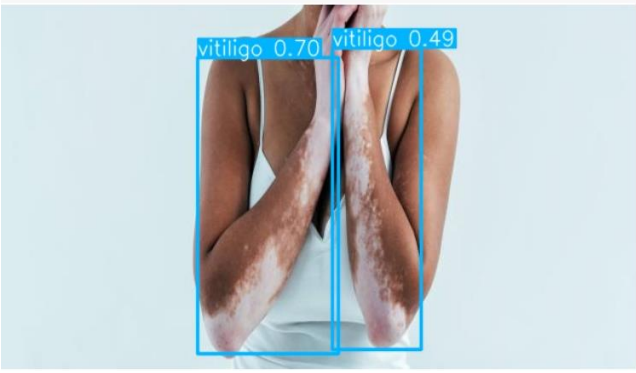


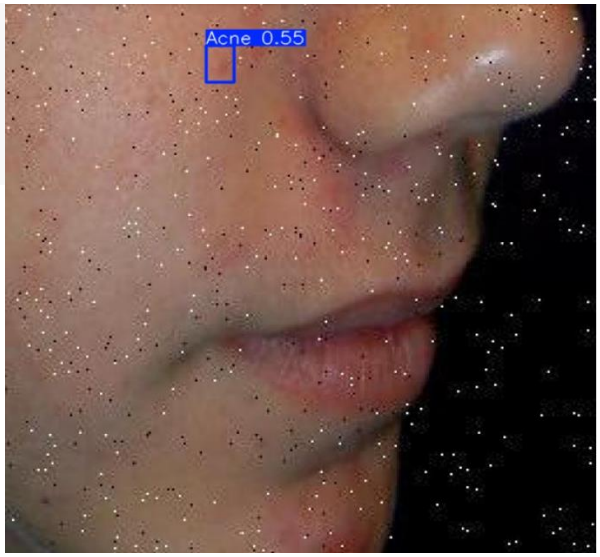
```
display(Image(filename='/content/runs/detect/train/PR_curve.png', width=600))
```



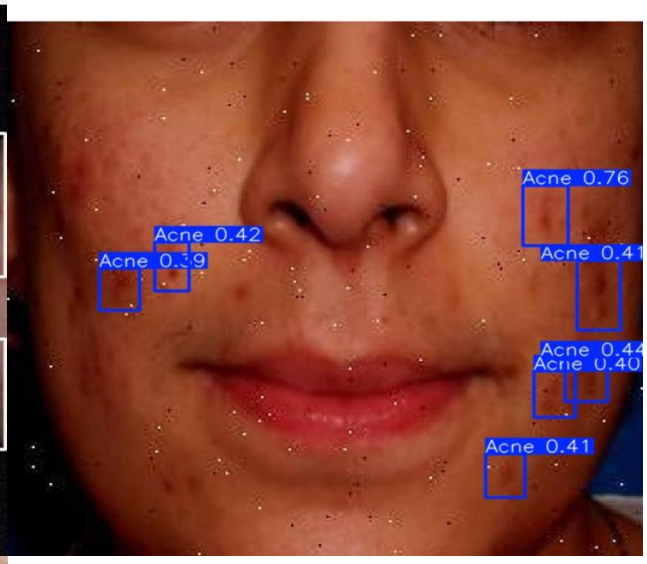
Kodun Doğruluk Test Edilmesi İlgili Görseller

```
import glob
import os
from IPython.display import Image as IPyImage, display

latest_folder = max(glob.glob('/content/runs/detect/predict*/'), key=os.path.getmtime)
for img in glob.glob(f'{latest_folder}/*.jpg')[:5]:
    display(IPyImage(filename=img, width=600))
    print("\n")
```





Eczema 0.62
Eczema 0.68
Eczema 0.81
Eczema 0.73
©Dermnet.com


Acne 0.76
Acne 0.42
Acne 0.39
Acne 0.41
Acne 0.44
Acne 0.40
Acne 0.41

Psoriasis 0.92
Psoriasis 0.80

3.2 Web Sitesi

Bu kısımda, cilt kusurlarını tanımlama web sitesinin geliştirilmesinde izlenen adımlar ve kullanılan teknikler detaylandırılmıştır. Hedefimiz kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanılabilirliği yüksek bir web sitesi geliştirmektir.

Yöntem kısmı, veritabanı tasarımı ve ASP.NET Core ile web sitesinin oluşum sürecini kapsamaktadır. Web sitemiz, ASP.NET Core frameworku ile geliştirilmiştir. Veriler SQL Server ile yönetilip depolanmıştır. HTML ve CSS kodları ise web site yapısını ve tasarımını desteklemek için kullanılmıştır.

#ASP.NET Core ile Backend Süreçleri

1. **Proje Başlatma ve Yapılandırma:**
   - Yeni bir ASP.NET Core projesi oluşturulur.
   - `Startup` dosyasında gerekli servisler (ör. veritabanı bağlantısı, kimlik doğrulama, dış kütüphaneler) yapılandırılır.
2. **Veritabanı Tasarımı ve Entegrasyonu:**
   - Entity Framework Core ile veritabanı modelleri oluşturulur.
   - Veri tabloları ve ilişkiler tanımlanır.
   - `DbContext` sınıfı kullanılarak uygulama ile veritabanı arasındaki bağlantı kurulur.
3. **API Geliştirme (Controller'lar):**
   - Kullanıcıların istekte bulunabileceği uç noktalar (`endpoints`) tanımlanır.
   - Veritabanından veri alımı, kaydetme, güncelleme ve silme işlemleri için `Controller` sınıfları oluşturulur.
4. **İş Kuralları ve Servisler:**
   - `Service` katmanı kullanılarak iş kuralları ve uygulama mantığı geliştirilir.
   - Verilerin doğruluğu kontrol edilir ve işlemler sırasında gerekli hesaplamalar yapılır.
5. **Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme:**
   - Kullanıcı giriş/çıkış işlemleri için `Identity` veya `JWT` tabanlı kimlik doğrulama sistemi kurulur.
   - Kullanıcı rolleri (ör. admin, kullanıcı) belirlenerek yetkilendirme yapılır.
6. **Veri Doğrulama ve Hata Yönetimi:**
   - Gelen taleplerin doğruluğu `Model Validation` ile kontrol edilir.
   - Hatalar için özel hata mesajları ve kullanıcıya geri dönüş mekanizmaları sağlanır.
7. **API Testi ve Debug İşlemleri:**
   - Postman veya benzeri araçlarla API uç noktaları test edilir.
   - Hatalar tespit edilip giderilir.
8. **Deploy (Yayınlama):**
   - Uygulama, IIS, Azure veya Docker gibi bir ortamda yayınlanır.
   - Kullanıcıların erişimine açılır.

#Katmanlar

1. **Entity Layer (Varlık Katmanı)**

   - Bu katman sayesinde web sitesi, veritabanı ile doğrudan bağlantı kurup veri işleme işlemlerini yürütür

     # Cilt analizi web sitemizde, analiz sonuçlarını temsil eden bir veri modelini oluşturmak ve bu model üzerinden veritabanında analiz sonuçlarının saklanması, ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.

```
 public class AnalyseResult{

[Key]

public int analyseId { get; set; }

[ForeignKey("Photo")]

public int photoId { get; set; }

public Photo Photo { get; set; }

public DateTime addedDate { get; set; }

public string skinIssues { get; set; }

public string sugestions { get; set; }  }

 }
```

2. **Data Access Layer (Veriye Erişim Katmanı)**

   - Bu katman sayesinde, kullanıcıya verilerin görsel olarak sunulması sağlandı.

Web sitemizde, kullanıcının hesap kaydı yapabileceği bir sayfanın görselliği sağlanmıştır.

```
@model IEnumerable<EntityLayer.Concrate.User>

@{  Layout = null;}

<!DOCTYPE html>

<html lang="tr"><head>

   <meta charset="UTF-8">

   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

   <title>SDD - Kayıt Ol</title>

   <style>
```

```
    body {
        margin: 0;
        font-family: Arial, sans-serif;
        text-align: center;
        height: 100vh;
        background: url('image/arka kapak tasarım.png') no-repeat center center/cover;
        overflow: hidden;
    }   .header {
        background: #E02424;
        padding: 15px 20px;
        color: white;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        height: 80px;
    </div>
</div>
<div class="content">
    <div class="icon">
        <img src="/images/imgFace.jpg" alt="Register Icon">
    </div>
    <div class="form-container">
        <h1>Analiz yapmaya devam</h1>
        <h1>etmek için kayıt olun</h1>
        <form method="post" action="RegisterPage">
            <input type="text" name="UserName" placeholder="Kullanıcı Adı" required>
            <input type="text" name="Name" placeholder="İsminiz" required>
            <input type="email" name="Email" placeholder="E-posta" required>
```

```
    <input type="password" name="PassWord" placeholder="Şifre" required>

    <button type="submit">Kaydol</button>

  </form>

  <p>Zaten bir hesabınız var mı? <a href="/LoginPage/Login">Oturum Aç</a></p></div>    </div>

</body></html>
```

3. Business Layer (İş Mantığı Katmanı)

- Bu katman sayesinde kullanıcı isteklerini alır ve uygun bir yanıt döner.

  #Web sitesinde, kullanıcıların kayıt olmasını sağlayan sayfanın bir controller sınıfı olup, gelen verileri alarak kullanıcıyı veritabanına eklemeyi ve başarılı bir kayıt sonrası giriş sayfasına yönlendirmeyi sağlar.

```
namespace SDD.Controllers

{ public class RegisterController : Controller

   {   private readonly IUserService userService;

     public RegisterController(IUserService userService)

       {

          this.userService = userService;

       }[HttpGet]

       public IActionResult RegisterPage()

       {

          var values = userService.TGetAll();

          return View(values);

       }  [HttpPost]

  public IActionResult RegisterPage(User user , string UserName , string PassWord , string Email ,
     string Name)

       {

          user.userName = UserName;

          user.userPassWord = PassWord;

          user.userEmail = Email;
```

```
  user.userFullName = Name;

 userService.TAdd(user);

return RedirectToAction("login", "LoginPage");}}
```

4.Kaynaklar

1. Skin disease detection and segmentation using dynamic graph cut algorithm and classification through Naive Bayes classifier - ScienceDirect

2. Skin cancer detection using non-invasive techniques

3. Semi-supervised Adversarial Learning to Generate Photorealistic Face Images of New Identities from 3D Morphable Model

4. Automatic facial flaw detection and retouching via discriminative structure tensor

5. Personalized medicine—concepts, technologies, and applications in inflammatory skin diseases

6. A Method Of Skin Disease Detection Using Image Processing And Machine Learning - ScienceDirect

7. Artificial intelligence-based image classification methods for diagnosis of skin cancer: Challenges and opportunities

8. Psychosocial effect of common skin diseases

9. The Role of Pharmacist in Consulting Dermacosmetic Products According to Skin Types and Needs and Nanocosmetics: Traditional Review

10. SkinVision

11. Derma AI

12. Miiskin

13. AI Dermatologist

14. Haut.AI

5.Ekler

Web Kodları:

HTML CSS KODLARI.zip

SDD-main.zip

Görüntü İşleme:

best.pt.zip

görüntü.zip